

Tipos de Variáveis

Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina

MLAM · Challenge Sprint 1 · FIAP · 1º Semestre

 Nominal

 Ordinal

 Discreta

 Contínua

Os 2 grandes grupos

QUALITATIVA

Descreve categorias ou atributos.
Não é um número mensurável.

Nominal

Sem ordem entre categorias
Ex: cor, sexo, UF

Ordinal

Com ordem entre categorias
Ex: escolaridade, satisfação

QUANTITATIVA

Representa um valor numérico
que pode ser medido ou contado.

Discreta

Valores inteiros, contáveis
Ex: nº de filhos, vendas

Contínua

Qualquer valor real (decimais)
Ex: peso, altura, IMC

Nominal

Definição

Categorias SEM ordem entre si.
Nenhuma categoria é 'maior' ou 'melhor' que outra.



Teste rápido:

Faz sentido dizer que Vermelho > Azul? → NÃO. É nominal.

Exemplos

Cor do veículo

Branco · Prata · Preto · Vermelho

Estado (UF)

SP · RJ · MG · RS

Sexo

Masculino · Feminino

Marca do produto

Nike · Adidas · Puma

Ordinal

Definição

Categorias COM ordem clara, mas sem distância mensurável entre elas.



Teste rápido:

Faz sentido dizer 'ótimo' > 'ruim'? → SIM. É ordinal.

Escolaridade:

Fundamental



Médio



Superior

Exemplos

Nível de satisfação

Ruim · Regular · Bom · Ótimo

Classe do frete

Econômico · Padrão · Expresso

Risco de crédito

Baixo · Médio · Alto

Grau de dor

Leve · Moderada · Intensa

Discreta

Definição

Valores inteiros e contáveis.
Não existe valor fracionado na prática.



Teste rápido:

Posso ter 2,5 filhos? → NÃO. É discreta.

Valores possíveis de 'nº de filhos':



Exemplos

Nº de filhos

0, 1, 2, 3 ...

Qtd. produtos vendidos

3, 7, 12, 25 ...

Nº de reclamações

0, 1, 2, 3 ...

Qtd. de compras/mês

1, 2, 5, 10 ...

Contínua

Definição

Qualquer valor real dentro de um intervalo, incluindo casas decimais.



Teste rápido:

Posso pesar 72,4 kg? → SIM. É contínua.



Exemplos

Peso (kg)

72,4 · 58,9 · 103,2 ...

Altura (m)

1,73 · 1,58 · 1,90 ...

IMC

21,4 · 27,8 · 33,1 ...

Renda mensal (R\$)

3.450,75 · 8.200,00 ...

Guia rápido de classificação

TIPO	TEM ORDEM?	É NÚMERO?	EXEMPLOS
Nominal	X	X	Cor, Sexo, UF, Marca
Ordinal	✓	X	Satisfação, Escolaridade, Frete
Discreta	✓	✓ inteiro	Nº filhos, Vendas, Reclamações
Contínua	✓	✓ decimal	Peso, Altura, IMC, Renda

Dica: quando em dúvida, aplique os dois testes rápidos — 'tem ordem?' e 'é número?'

Dataset Olist · Identificando os 4 tipos

kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce

100k+ pedidos reais · Brasil · 2016–2018

NOMINAL

● payment_type

credit_card · boleto · voucher

● customer_state

SP · RJ · MG · RS · ...

olist_order_payments_dataset.csv

ORDINAL

● review_score

1 · 2 · 3 · 4 · 5 (1=pior, 5=melhor)

● order_status

created → approved → shipped → delivered

olist_order_reviews_dataset.csv

DISCRETA

● order_item_id

1, 2, 3, ... (itens por pedido)

● payment_installments

1, 2, 3, ... (parcelas)

olist_order_items_dataset.csv

CONTÍNUA

● price

29.90 · 149.99 · 3200.00

● freight_value

8.72 · 15.10 · 43.30

olist_order_payments_dataset.csv

Merge pelos campos `order_id` nos 3 arquivos → 1 único `.csv` com todos os 4 tipos

Merge dos CSVs + Tabela de Frequências

PASSO 1 · Merge dos arquivos

```
import pandas as pd

# Carregar os 3 arquivos
orders = pd.read_csv('olist_orders_dataset.csv')
reviews = pd.read_csv('olist_order_reviews_dataset.csv')
payments = pd.read_csv('olist_order_payments_dataset.csv')

# Merge pelos campos order_id
df = orders.merge(reviews, on='order_id')
df = df.merge(payments, on='order_id')

# Selecionar as colunas relevantes
cols = ['order_status', 'payment_type',
        'review_score', 'payment_installments',
        'price', 'freight_value']
df = df[cols].dropna()
df.to_csv('dataset_sprint1.csv', index=False)
```

PASSO 2 · Tabelas de Frequência

```
# --- DISCRETA: payment_installments ---
freq_disc = (
    df['payment_installments']
    .value_counts()
    .sort_index()
    .reset_index()
)

# Insight 1: maioria paga à vista
# Insight 2: parcelamento em 2x é raro

# --- CONTÍNUA: price (faixas) ---
freq_cont = pd.cut(
    df['price'],
    bins=[0,50,100,200,500,5000],
    labels=['<50', '50-100',
            '100-200', '200-500', '>500']
).value_counts().sort_index()

# Insight 1: maioria dos produtos < R$100
# Insight 2: produtos >R$500 são minoria
```